Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης 5748.

1η Ασκ. Δεδομένα: Θέση σώματος κ'κ άξονα: $x(t) = 4 - 6t^2$ ($x \to m$, $t \to sec$).

(α) Στιγμιαία ακινητοποίηση $\Rightarrow u = 0$

Ξέρουμε $u(t) \to$ ταχύτητα $\forall\, t$: $u(t) = x'(t) = (x(t))'$

Άρα $u(t) = (4 - 6t^2)' = 0 - 2 \cdot 6t = -12t$

Πρέπει $u = 0 \Rightarrow 0 = -12t \Rightarrow$ **$t = 0$ sec**

(β) Στιγμιαία ακιν. $\Rightarrow u = 0 \Rightarrow t = 0$

Για $t = 0$ sec : $x(0) = 4 - 6 \cdot 0^2 =$ **$4\ m = x_{ακ}$**

(γ) Για $x = 0$: $0 = 4 - 6t^2 \Rightarrow 6t^2 = 4 \Rightarrow t^2 = \frac{4}{6} \Rightarrow t^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow$ **$t = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ sec**

ή $t = \pm 0{,}816$ sec

(δ) Γραφική παράσταση στο $t \in [-3, 3]$ sec. για $x(t) = 4 - 6t^2$:

Έστω, ονομάζω $t = x$ και $x(t) = f(x) \Rightarrow f(x) = 4 - 6x^2$

Τότε : ~~i) για $x = -3$: $f(-3) = 4 - 6(-3)^2 = -50 \longrightarrow \Sigma_1(-3, -50)$~~

ii) για $x = -2$: $f(-2) = 4 - 6(-2)^2 = -20 \longrightarrow \Sigma_2(-2, -20)$

iii) για $x = -1$: $f(-1) = 4 - 6(-1)^2 = -2 \longrightarrow \Sigma_3(-1, -2)$

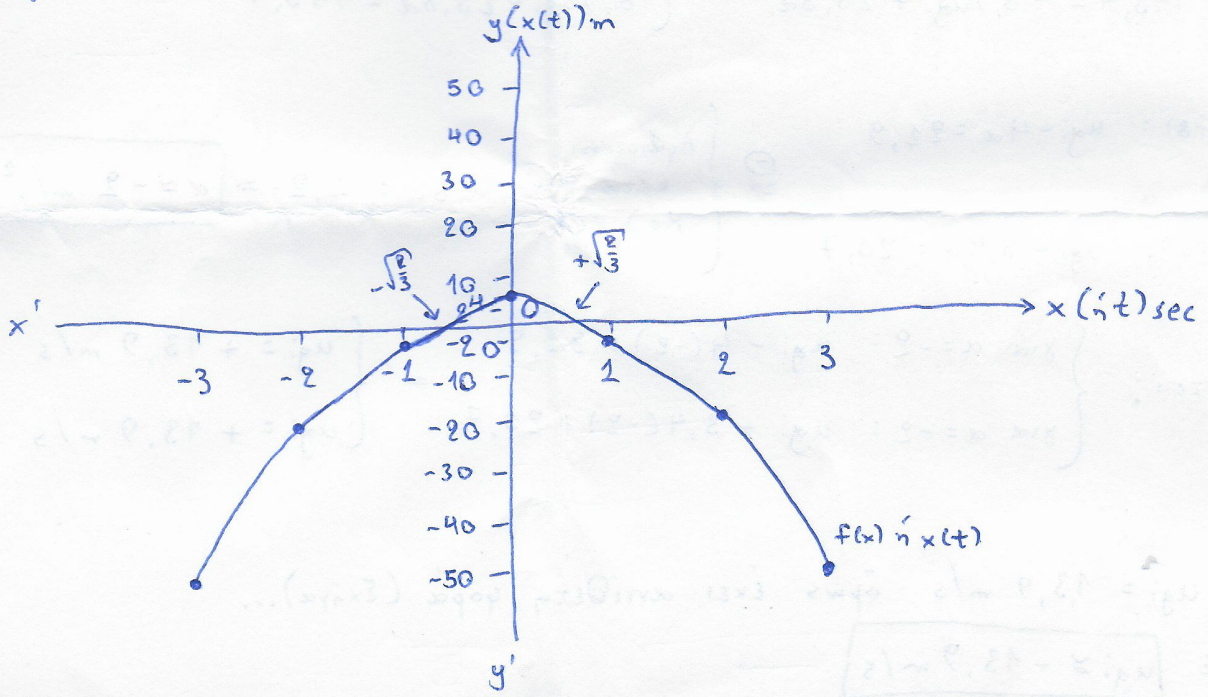
iv) για $x = 0$: $f(0) = 4 - 6(0)^2 = 4 \longrightarrow \Sigma_4(0, 4)$

v) για $x = 1$: $f(1) = 4 - 6(1)^2 = -2 \longrightarrow \Sigma_5(1, -2)$

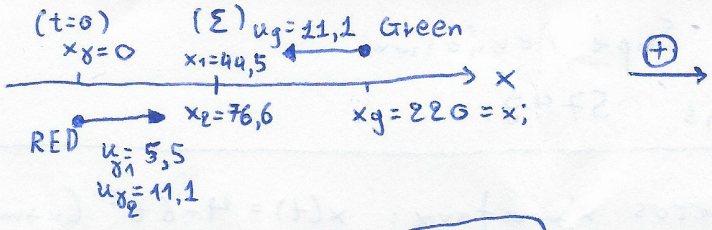
vi) για $x = 2$: $f(2) = 4 - 6(2)^2 = -20 \longrightarrow \Sigma_6(2, -20)$

vii) για $x = 3$: $f(3) = 4 - 6(3)^2 = -50 \longrightarrow \Sigma_7(3, -50)$

Άρα:



2ο Ασκ



Σχήμα:

- Αρχικά, $u_g = 20\ km/h \Rightarrow u_g = \frac{20}{3,6} = \boxed{5,5\ m/s} \rightarrow$ RED.

και $u_g = 40\ km/h \Rightarrow u_g = \frac{40}{3,6} = \boxed{11,1\ m/s} \rightarrow$ GREEN.

(α) Για το RED: σταθερή ταχύτητα u_g άρα: $x_{τελ} = x_{αρχ} + u_g \cdot \Delta t$

ή $x_f = x_i + u_g \cdot (t_f - t_i)$

οπότε (RED→Σ):
- αν $u_g = u_{g1} = 5,5$ τότε: $44,5 = 0 + 5,5 \cdot (t_f - 0) \Rightarrow t_f = \frac{44,5}{5,5} \simeq \boxed{8\ sec}$
- αν $u_g = u_{g2} = 11,1$ τότε: $76,6 = 0 + 11,1 \cdot (t_f - 0) \Rightarrow t_f = \frac{76,6}{11,1} \simeq \boxed{6,9\ sec}$

(α)(β) Για το GREEN: σταθερή επιτάχυνση $\vec{\alpha}$: $x_{τελ} = x_{αρχ} - u_{αρχ} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$

ή $x_f = x_i - u_g \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$

οπότε (GREEN→Σ):
- αν $x_f = x_1 = 44,5$ τότε: $44,5 = 220 - 11,1 \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot 8^2$
- αν $x_f = x_2 = 76,6$ τότε: $76,6 = 220 - 11,1 \cdot 6,9 + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot (6,9)^2$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} -175,5 = -8u_{gi} + 32\alpha \\ -143,4 = -6,9u_{gi} + 23,8\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8u_{gi} - 32\alpha = 175,5 \\ 6,9u_{gi} - 23,8\alpha = 143,4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\div 8): & u_{gi} - 4\alpha = 21,9 \\ (\div 6,9): & u_{gi} - 3,4\alpha = 20,7 \end{cases} \overset{\ominus}{\Rightarrow} \begin{cases} \text{Αφαίρεση κατά μέλη}: & -0,6\alpha = 1,2 \Rightarrow \boxed{\alpha \simeq -2\ m/s^2} \end{cases}$$

και έτσι;

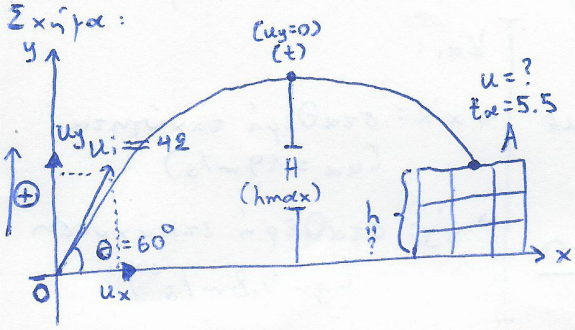
$$\begin{cases} \text{για } \alpha = -2: & u_{gi} - 4(-2) = 21,9 \\ \text{για } \alpha = -2: & u_{gi} - 3,4(-2) = 20,7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{gi} = +13,9\ m/s \\ u_{gi} = +13,9\ m/s \end{cases}$$

άρα $u_{gi} = 13,9\ m/s$ όπως έχει αντίθετη φορά (Σχήμα)...

οπότε $\boxed{u_{gi} \simeq -13,9\ m/s}$

3η Ασκ Δεδομένα: $u_i = 42 = u_{αρχ}$ m/s, $\theta = 60°$, $h = ?$, $t_{αλ} = 5.5$ sec. $(g = 9.8 m/s^2)$. ※3

Σχήμα:



★ x'x: ΕΟΚ: σταθερή ταχύτητα!

★ y'y: ΕΟΕΚ: σταθερή επιτάχυνση!

(α) Αρχικά, σπάω τη u_i σε συνιστώσες: σταθερή

$$\begin{cases} u_x = u_i \cdot \cos(\theta) = 42 \cdot \cos(60) = 42 \cdot \frac{1}{2} \simeq \boxed{21 \text{ m/s}} \\ u_y = u_i \cdot \sin(\theta) = 42 \cdot \sin(60) = 42 \cdot 0,866 \simeq \boxed{36,372 \text{ m/s}} \end{cases}$$

Έτσι, έχουμε στον y'y (O→A) ότανα: $y_{τελ} = y_{αρχ} + u_{αρχ} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \Rightarrow$

ή $y_f = y_i + u_{iy} \cdot t_f - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_f^2 = 0 + 36,372 \cdot 5,5 - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot (5,5)^2 =$

$= 0 + 200,046 - 148,225 = +51,821$

Όμως, $y_f = h$ άρα $\boxed{h \simeq 51,821 \text{ m}}$

(β) Επίσης, στον y'y και από το O στο A: $u_{τελ} = u_{αρχ} + g \cdot t \Rightarrow$

ή $u_{yf} = u_{yi} - g \cdot t_f = 36,372 - 9,8 \cdot 5,5 = -17,528$ m/s

Άρα, ταχύτητα u_f λίγο πριν το σημείο A: $u_f = \sqrt{u_{fx}^2 + u_{fy}^2} = \sqrt{21^2 + (-17,528)^2} \simeq \boxed{27,353 \text{ m/s}}$

(γ) Ξέρουμε: $h_{max} = H \Rightarrow u_y = 0$

Και στον y'y από O μέχρι H: $u_{τελ} = u_{αρχ} + gt$

ή $u_{yf} = u_{iy} - g \cdot t \Rightarrow 0 = 36,372 - 9,8 \cdot t \Rightarrow t = \frac{36,372}{9,8} \Rightarrow \boxed{t \simeq 3,711 \text{ sec}}$

Έτσι, έχουμε πάλι: $y_{τελ} = y_{αρχ} + u_{αρχ} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ στον y'y για O→H:

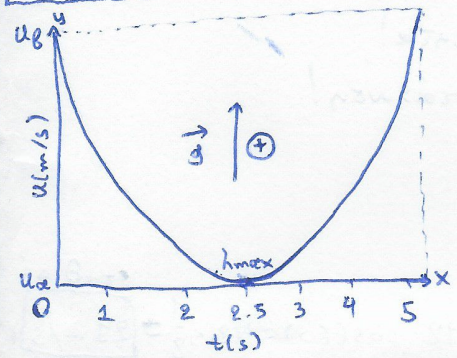
ή $y_f = y_i + u_{iy} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 0 + 36,372 \cdot 3,711 - \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot (3,711)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow y_f = 0 + 134,976 - 67,480 = 67,495$

Όμως, $y_f = h_{max} = H$ άρα $\boxed{H \simeq 67,495 \text{ m}}$

→

4η Ασκ. Σχήματα:



- Από το συγκεκριμένο σχήμα που μας δίνεται έχουμε:

→ $u_{αρχ} = u_i = u_A = \underline{19\ m/s}$

→ $u_{τελ} = u_B = \underline{31\ m/s} = u_f$

→ $T = t_{max} = \underline{5\ sec}$

→ h_{max}: $\underline{t = 2.5\ sec : u_y = 0}$

→ $\underline{x_i = 0 : t_i = 0 . : y_i = 0}$.

Και:

→ x'x: σταθερή ταχύτητα ($u_A = 19\ m/s$)

→ y'y: σταθερή επιτάχυνση ($g = 9{,}8\ m/s^2$)

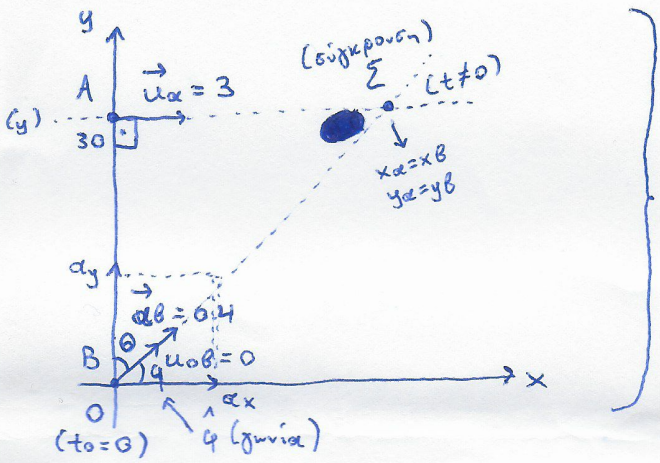
(α) Έτσι, στον x'x: $x_{τελ} = x_{αρχ} + u_x \cdot \Delta t$ ή $x_f = x_i + u_x \cdot (t_f - t_i)$

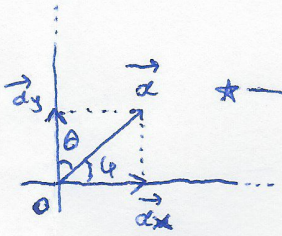
$\Rightarrow x_f = 0 + 19 \cdot (5-0) = 19 \cdot 5 = 95\ m$

Άρα d = μέγιστη απόσταση = $\boxed{95\ m = d}$

(β) Είναι: $h_{max} = \dfrac{u_{τελ}^2 - u_{αρχ}^2}{2g} = \dfrac{u_f^2 - u_i^2}{2g} = \dfrac{31^2 - 19^2}{2 \cdot 9{,}8} = \boxed{30{,}612\ m}$

5η Ασκ. Σχήμα:





⊙ Έχουμε:

→ Σώμα Α: σταθερή ταχύτητα $\vec{u}_\alpha$:
$$\begin{cases} x(t) = u \cdot t = 3t = x_\alpha(t) \\ y(t) = 30 = y_\alpha(t) \end{cases}$$

→ Σώμα Β: σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}_B$:
$$\begin{cases} x(t) = x_0 + u_x \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2 \\ y(t) = y_0 + u_y \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_y \cdot t^2 \end{cases} \Rightarrow \text{όμως:} \begin{cases} a_x = a \cdot \cos(\varphi) \\ a_y = a \cdot \sin(\varphi) \end{cases} \Rightarrow \quad (\text{συνεστώσες } \vec{a})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot \cos\varphi \cdot t^2 \\ y(t) = 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot \sin\varphi \cdot t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = 0,2\cos(\varphi) t^2 = x_B(t) \\ y(t) = 0,2 \sin(\varphi) t^2 = y_B(t) \end{cases}$$

• Έτσι, πρέπει:
$$\begin{cases} x_\alpha(t) = x_B(t) \Rightarrow 3t = 0,2\cos(\varphi) t^2 \overset{(t\neq 0)}{\Rightarrow} 3 = 0,2 \cdot \cos(\varphi) \cdot t \\ y_\alpha(t) = y_B(t) \Rightarrow 30 = 0,2 \sin(\varphi) t^2 \Rightarrow 30 = 0,2 \cdot \sin(\varphi) \cdot t^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = \frac{15}{\cos(\varphi)} \quad (1) \\ t^2 = \frac{150}{\sin(\varphi)} \quad (2) \end{cases} \Rightarrow \text{άρα: } (1) \to (2) \Rightarrow \left(\frac{15}{\cos(\varphi)}\right)^2 = \frac{150}{\sin(\varphi)} \Rightarrow \frac{225}{\cos^2(\varphi)} = \frac{150}{\sin(\varphi)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 225\sin(\varphi) = 150\cos^2(\varphi) \Rightarrow 150\cos^2(\varphi) - 225\sin(\varphi) = 0$$

όμως, $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \Rightarrow \cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta) \longrightarrow$ έστω $\hat{\theta} = \hat{\varphi}$ τότε:

• $150(1 - \sin^2(\varphi)) - 225\sin(\varphi) = 0 \Rightarrow 150 - 150\sin^2(\varphi) - 225\sin(\varphi) = 0$

και $150\sin^2(\varphi) + 225\sin(\varphi) - 150 = 0$

→ $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = \dots = 140.625$ και $\sin(\varphi)_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \dots \overset{(\text{απορ})}{=} -2, \frac{1}{2}$.

όμως, ισχύει: $-1 \leq \sin(\varphi) \leq 1$ άρα $\sin(\varphi) = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\hat{\varphi} = 30^\circ}$

έτσι, $\hat{\theta} = 60^\circ$ ως συμπληρωματική της $\hat{\varphi}$ αφού $\hat{\theta} + \hat{\varphi} = 90^\circ \Rightarrow \boxed{\hat{\theta} = 60^\circ}$